

Лабораторная работа №8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Спелов А. Н.

17 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Спелов Андрей Николаевич
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132231839
- Российский университет дружбы народов
- 1132231839@pfur.ru

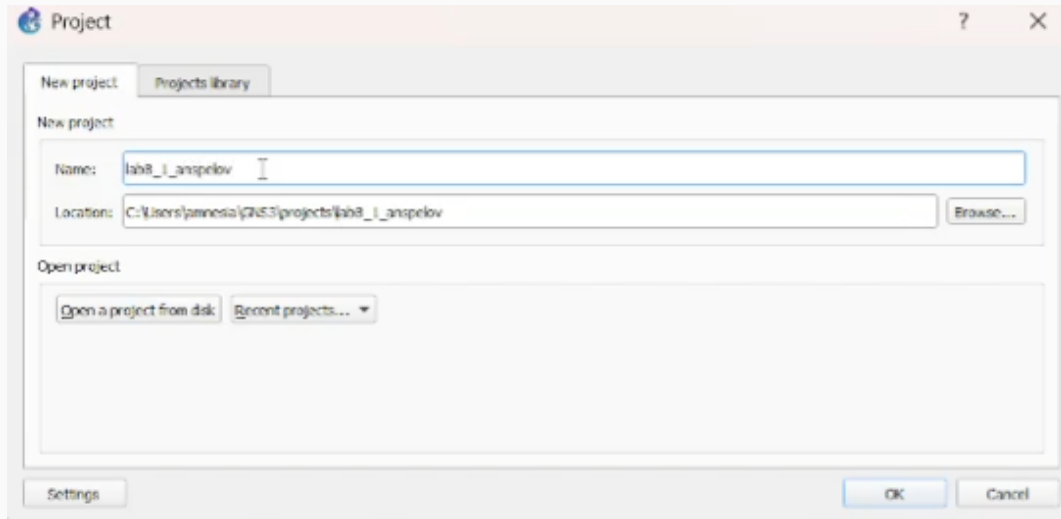
Вводная часть

- Целью данной работы является изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.

Основная часть

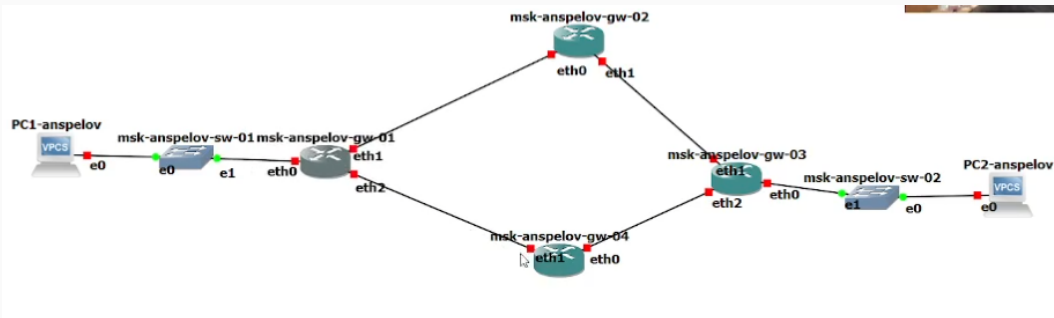
Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Создание нового проекта в GNS3.



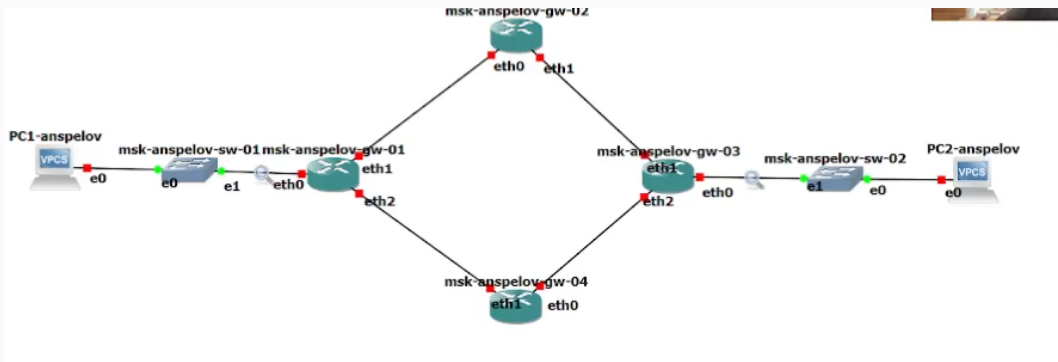
Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.



Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Включение захвата трафика.



Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Присвоение IPv4-адреса конечному устройству PC1-anspelov.

```
PC1-anspelov> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1
```

```
PC1-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
PC1-anspelov> show ip
```

```
NAME          : PC1-anspelov[1]
IP/MASK        : 10.0.10.10/24
GATEWAY        : 10.0.10.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10006
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10007
MTU:           : 1500
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Присвоение IPv4-адреса конечному устройству PC2-anspelov.

```
PC2-anspelov> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC2-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-anspelov> show ip

NAME           : PC2-anspelov[1]
IP/MASK        : 10.0.11.10/24
GATEWAY        : 10.0.11.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10008
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10009
MTU:           : 1500
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-01
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01# show running-config
Building configuration...
```

```
Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-02
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
exit
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.

```
msk-anspelov-gw-03 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-03
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-04.

```
msk-anspelov-gw-04 - PuTTY
* Starting busybox cronfd ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-04
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Присвоение IPv6-адреса конечному устройству PC1-anspelov.

```
PC1-anspelov> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

PC1-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-anspelov> show ipv6

NAME                : PC1-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10006
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10007
MTU:                : 1500

PC1-anspelov> I
```


Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Присвоение IPv6-адреса конечному устройству PC2-anspelov.

```
PC2-anspelov> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

PC2-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-anspelov> show ipv6

NAME                : PC2-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10008
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10009
MTU:                : 1500      I

PC2-anspelov>
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

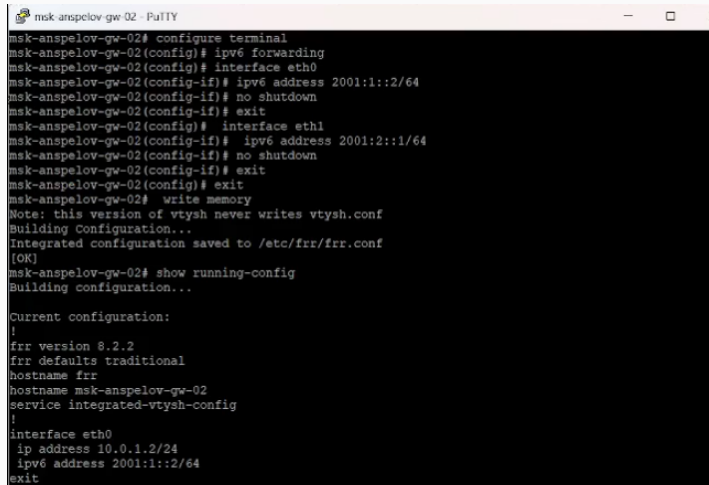
- Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.



```
msk-anspelov-gw-02 - PuTTY
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.

```
msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
{OK}
msk-anspelov-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
```

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-04.

```
msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
```

Проверка работы Fail2ban

- Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router rip
msk-anspelov-gw-01(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-01(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01#
```

Проверка работы Fail2ban

- Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router rip
msk-anspelov-gw-02(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-02(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#
```

Проверка работы Fail2ban

- Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```
msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router rip
msk-anspelov-gw-03(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-03(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03#
```


Проверка работы Fail2ban

- Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

```
msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router rip
msk-anspelov-gw-04(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-04(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04#
```

Проверка работы Fail2ban

- Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
        O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
        T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FRR,
        f - OpenFabric,
        > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
        t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:08
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:20
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:06
msk-anspelov-gw-01# #show ip rip
msk-anspelov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
        (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2        0 02:52
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1        0 02:49
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2        0 02:52
msk-anspelov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 22 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2    2
    eth1           2    2
    eth2           2    2
```

Проверка работы Fail2ban

- Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```

anspelov-gw-02# show ip route rip
as: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected,
backupt
t - trapped, o - offload failure

10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:05
10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:02:57
10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:02:57
10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:01:52
anspelov-gw-02# show ip rip
as: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute
(i) - interface

Network                Next Hop              Metric From           Tag
10.0.1.0/24            0.0.0.0               1 self                0
10.0.2.0/24            0.0.0.0               1 self                0
10.0.3.0/24            10.0.2.2              2 10.0.2.2            0
34
10.0.4.0/24            10.0.1.1              2 10.0.1.1            0
47
10.0.10.0/24           10.0.1.1              2 10.0.1.1            0
47
10.0.11.0/24          10.0.2.2              2 10.0.2.2            0
34
anspelov-gw-02# show ip rip status
ing Protocol is "rip"
ending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 4 second
mmout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
ngoing update filter list for all interface is not set
coming update filter list for all interface is not set
default redistribution metric is 1
istributing:
efault version control: send version 2, receive version 2
takeover...
ad, Secu...

```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```
msk-anspelov-gw-03# show ip route rip
s: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
   O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
   T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FBR,
   f - OpenFabric,
   > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b -
:kup
   t - trapped, o - offload failure

10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:02:44
10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.3.2, eth2, weight 1, 00:01:57
10.0.10.0/24 [120/3] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:02:44
msk-anspelov-gw-03# show ip rip
s: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

Network          Next Hop          Metric From       Tag Tim
-----
10.0.1.0/24       10.0.2.1          2 10.0.2.1        0 02:
10.0.2.0/24       0.0.0.0           1 self            0
10.0.3.0/24       0.0.0.0           1 self            0
10.0.4.0/24       10.0.3.2          2 10.0.3.2        0 02:
10.0.10.0/24      10.0.2.1          3 10.0.2.1        0 02:
10.0.11.0/24      0.0.0.0           1 self            0
msk-anspelov-gw-03# show ip rip status
RIP Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 21 seconds
Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
Outgoing update filter list for all interface is not set
Incoming update filter list for all interface is not set
Default redistribution metric is 1
Distributing:
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface      Send Recv  Key-chain
-----
eth0            2    2
eth1            2    2
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

```
msk-anspelov-gw-04# show ip route rip
s: K - kernel route, C - connected, S - static, R - R
    O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
    T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F -
    f - OpenFabric,
    > - selected route, * - FIB route, q - queued, r -
    ected, b - backup
    t - trapped, o - offload failure

10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:
3
10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:
5
10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00
23
10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00
25
msk-anspelov-gw-04# show ip rip
s: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B -
codes:
    (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - re
    tribute,
    (i) - interface

Network      Next Hop      Metric From
Tag Time
10.0.1.0/24   10.0.4.2       2 10.0.4.2
0 02:26
10.0.2.0/24   10.0.3.1       2 10.0.3.1
0 02:35
10.0.3.0/24   0.0.0.0        1 self
0
10.0.4.0/24   0.0.0.0        1 self
0
10.0.10.0/24  10.0.4.2       2 10.0.4.2
0 02:26
10.0.11.0/24  10.0.3.1       2 10.0.3.1
0 02:35
msk-anspelov-gw-04# show ip rip status
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Проверка метрики протокола RIP.

```
anspelov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

Network          Next Hop          Metric From      Tag Time
10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self           0
10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2        0 02:41
10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1        0 02:46
10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self           0
10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self           0
10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2        0 02:41
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Проверка метрики протокола RIP.

```
anspelov-gw-01# show ip rip
s: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self              0
10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2          0 02:24
10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1          0 02:32
10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self              0
10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self              0
10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2          0 02:24
```


Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-01(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
```

I

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-02(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```
msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-03(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

```
msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-04(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Проверка метрики протокола RIPng.

```
anospelov-gw-01# show ipv6 ripng
Legend: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

Network          Next Hop          Via          Metric Tag Time
2001:1::/64
  ::              self            1      0
2001:2::/64
  fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1            2      0  02:42
2001:3::/64
  fe80::e63:82ff:febe:1 eth2            2      0  02:25
2001:4::/64
  ::              self            1      0
2001:10::/64
  ::              self            1      0
2001:11::/64
  fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1            3      0  02:42
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Проверка метрики протокола RIPng.

```
anspelov-gw-01# show ipv6 ripng
Legend: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

Network          Next Hop          Via          Metric Tag Time
2001:1::/64
  ::              self            1      0
2001:2::/64
  fe80::e4e:abff:fe15:0  eth1            2      0  02:28
2001:3::/64
  fe80::e63:82ff:febe:1  eth2            2      0  02:39
2001:4::/64
  ::              self            1      0
2001:10::/64
  ::              self            1      0
2001:11::/64
  fe80::e4e:abff:fe15:0  eth1            3      0  02:39
```


Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

- Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0
.0.0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01#
```

I

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```
msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

```
msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.

```
anspelov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.2.1	1	Full/Backup	2m14s	35.488s	10.0.1.2	eth1:10.0.1.1	0	0	0
10.0.4.1	1	Full/Backup	23.123s	30.317s	10.0.4.1	eth2:10.0.4.1	0	0	0

```
anspelov-gw-01# show ip ospf route
```

```
===== OSPF network routing table =====
```

Network	Area	Origin
10.0.1.0/24	[100]	area: 0.0.0.0
10.0.2.0/24	[200]	area: 0.0.0.0
10.0.3.0/24	[200]	area: 0.0.0.0
10.0.4.0/24	[100]	area: 0.0.0.0
10.0.10.0/24	[100]	area: 0.0.0.0
10.0.11.0/24	[300]	area: 0.0.0.0

```
===== OSPF router routing table =====
```

```
===== OSPF external routing table =====
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.

```
anspelov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.2.1	1	Full/Backup	3m05s	14.466s	10.0.1.2	eth1:10.0.1.1	1	0	0
10.0.4.1	1	Full/Backup	1m14s	39.295s	10.0.4.1	eth2:10.0.4.2	0	0	0

```
anspelov-gw-01# show ip ospf route
```

```
===== OSPF network routing table =====
```

Network	Area	Interface
10.0.1.0/24	[100] area: 0.0.0.0	directly attached to eth1
10.0.2.0/24	[300] area: 0.0.0.0	via 10.0.4.1, eth2
10.0.3.0/24	[200] area: 0.0.0.0	via 10.0.4.1, eth2
10.0.4.0/24	[100] area: 0.0.0.0	directly attached to eth2
10.0.10.0/24	[100] area: 0.0.0.0	directly attached to eth0
10.0.11.0/24	[300] area: 0.0.0.0	via 10.0.4.1, eth2

```
===== OSPF router routing table =====
```

```
===== OSPF external routing table =====
```


Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-anspelov-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-anspelov-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```
msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-anspelov-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

```
msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-anspelov-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.

```
msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri      DeadTime      State/IfState      Duration I/F[State]
2.2.2.2          1        00:00:33      Full/BDR          00:02:49 eth1[DR]
4.4.4.4          1        00:00:32      Full/BDR          00:00:24 eth2[DR]
msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::              eth1 00:00:29
*N IA 2001:2::/64      fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1 00:00:29
*N IA 2001:3::/64      fe80::e63:82ff:febe:1 eth2 00:00:29
*N IA 2001:4::/64      ::              eth2 00:00:29
*N IA 2001:10::/64     ::              eth0 00:00:29
*N IA 2001:11::/64     fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1 00:00:29
                    fe80::e63:82ff:febe:1 eth2
msk-anspelov-gw-01#
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.

```
msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64          ::          eth1 00:00:19
*N IA 2001:2::/64          fe80::e63:82ff:febe:1  eth2 00:00:19
*N IA 2001:3::/64          fe80::e63:82ff:febe:1  eth2 00:00:19
*N IA 2001:4::/64          ::          eth2 00:00:19
*N IA 2001:10::/64         ::          eth0 00:00:19
*N IA 2001:11::/64         fe80::e63:82ff:febe:1  eth2 00:00:19
msk-anspelov-gw-01#
```

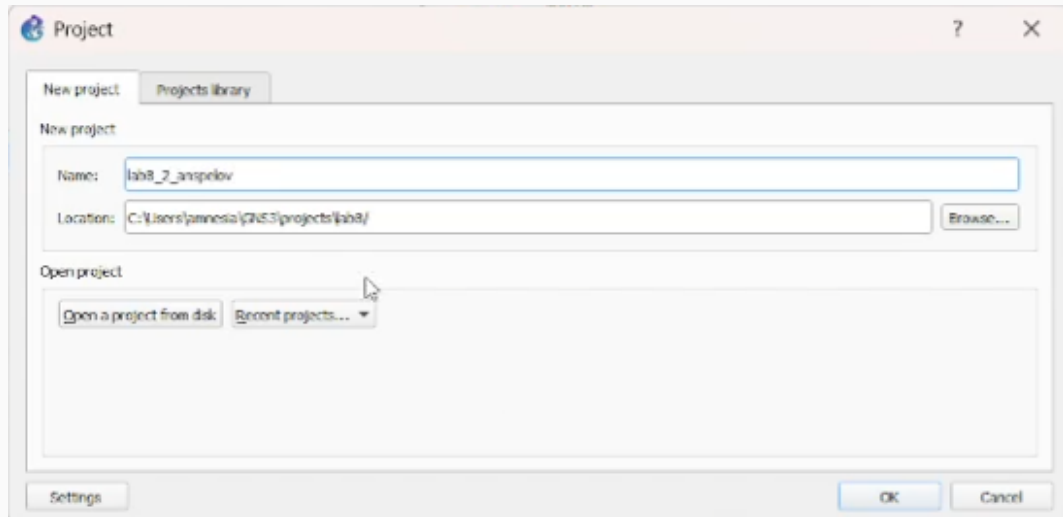

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)#
```

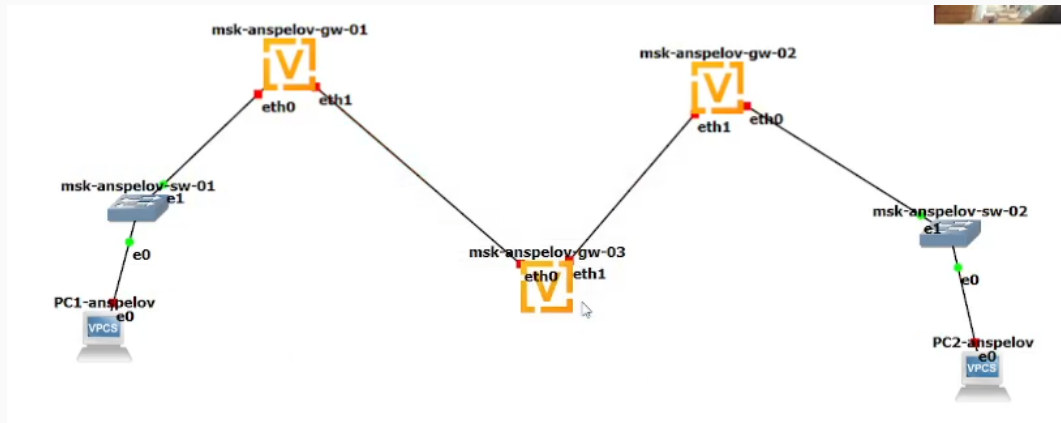
Построение туннеля IPv6-IPv4

- Создание нового проекта в GNS3.



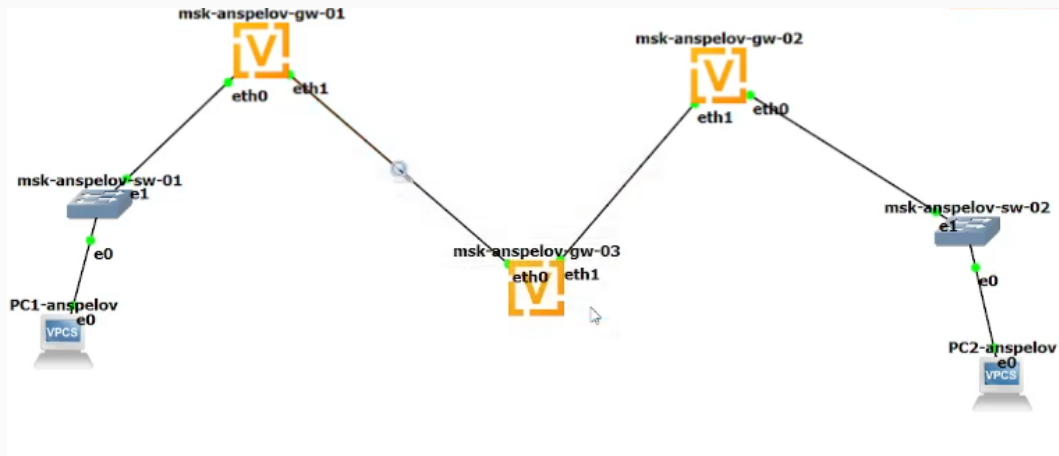
Построение туннеля IPv6-IPv4

- Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.



Построение туннеля IPv6-IPv4

- Включение захвата трафика.



Построение туннеля IPv6-IPv4

- Присвоение адреса конечному устройству PC1-anspelov.

```
PC1-anspelov> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

PC1-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-anspelov> show ipv6

NAME                : PC1-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10006
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10007
MTU:                : 1500

PC1-anspelov> █
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Присвоение адреса конечному устройству PC2-anspelov.

```
PC2-anspelov> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

PC2-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

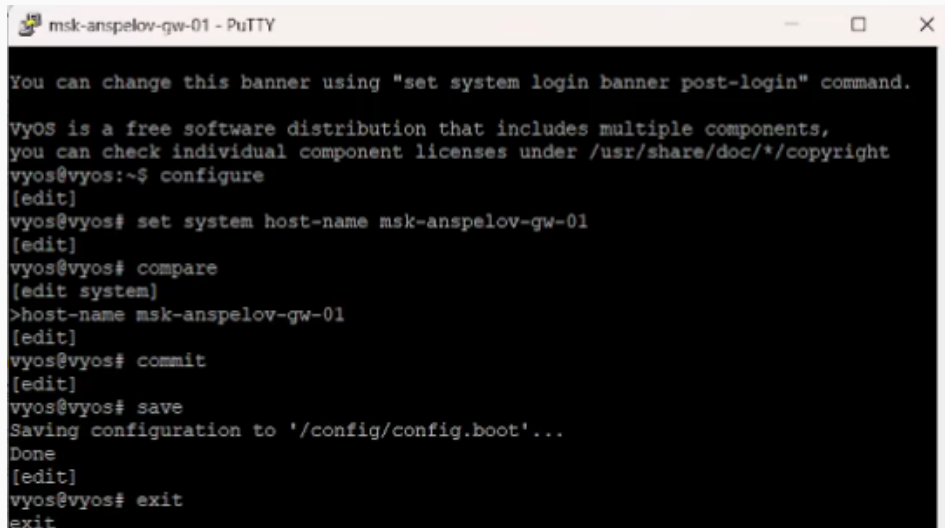
PC2-anspelov> show ipv6

NAME                : PC2-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10008
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10009
MTU:                 : 1500

PC2-anspelov> █
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.



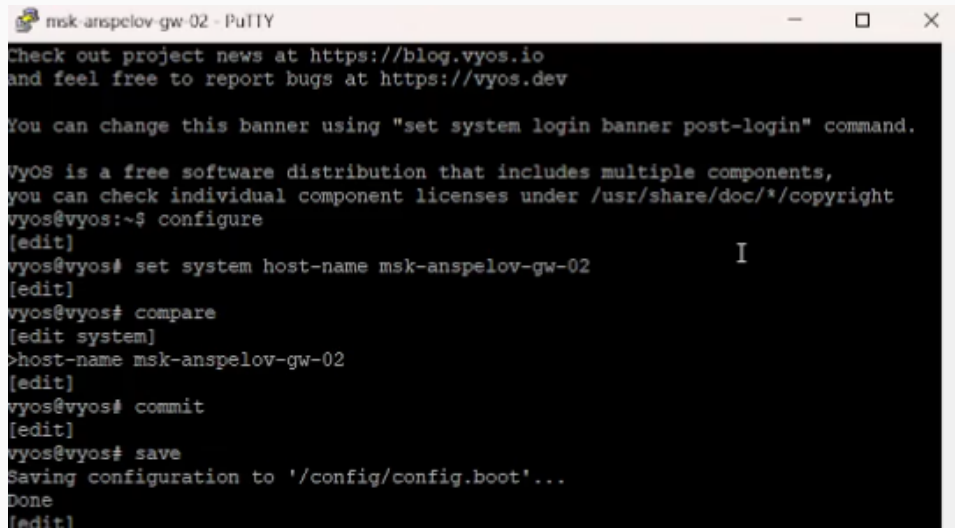
```
msk-anspelov-gw-01 - PuTTY

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

vyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-anspelov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-anspelov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.



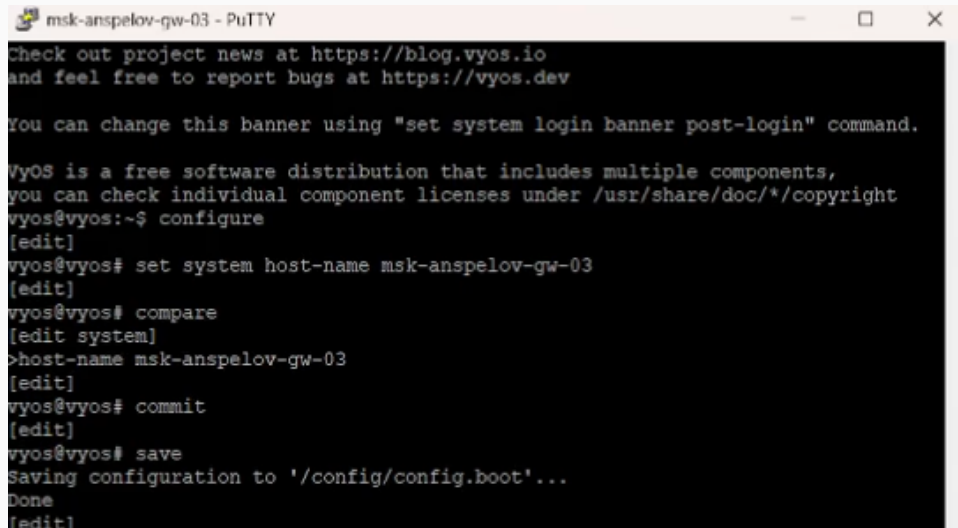
```
msk-anspelov-gw-02 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-anspelov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-anspelov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```


Построение туннеля IPv6-IPv4

- Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.



```
msk-anspelov-gw-03 - PuTTY

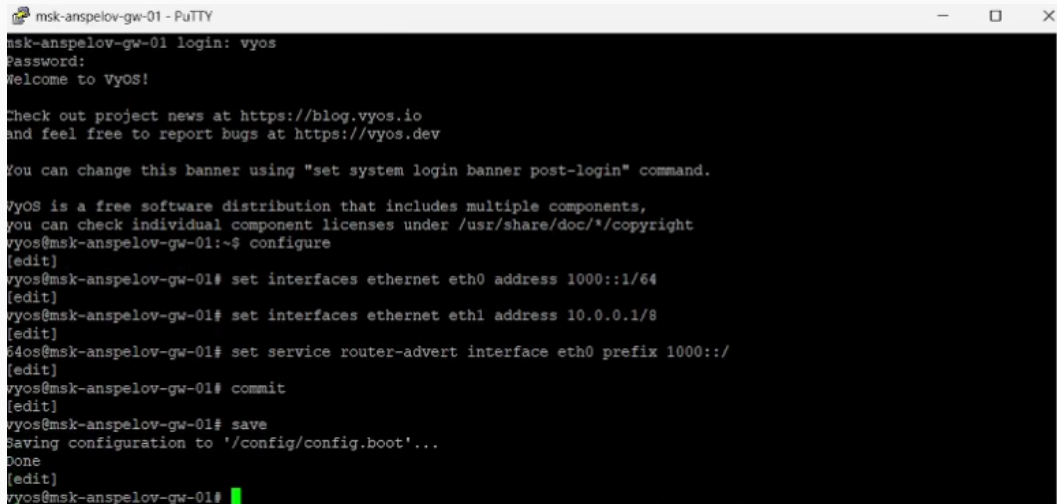
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-anspelov-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-anspelov-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.



```
msk-anspelov-gw-01 - PuTTY
msk-anspelov-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

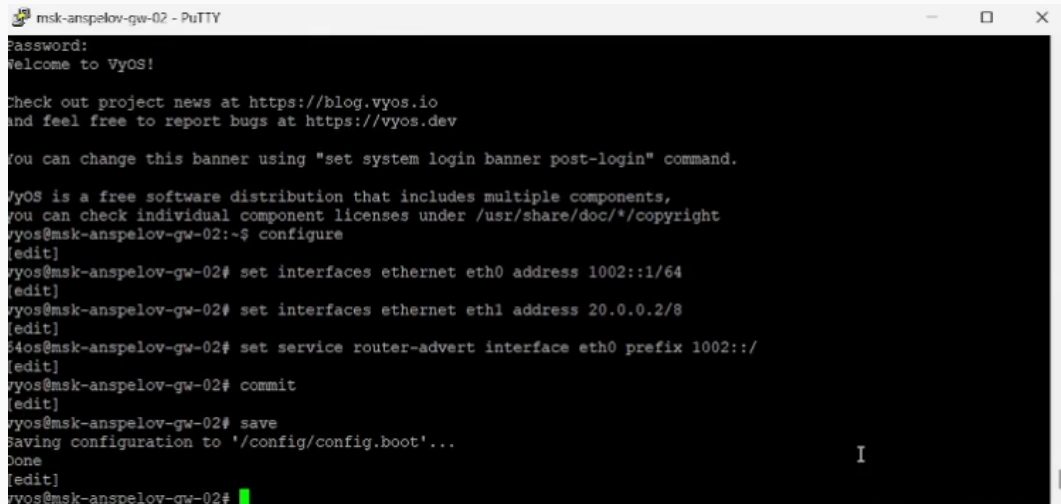
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.



```
msk-anspelov-gw-02 - PuTTY
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
$4os@msk-anspelov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.

msk-anspelov-gw-03 - PuTTY

```
vyos@msk-anspelov-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8] already exists
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# save
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Проверка маршрутов с маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.

```
@msk-anspelov-gw-01# ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 [10.0.0.2] 56(84) bytes of data:
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=19.3 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.12 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=6.57 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.47 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.04 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.11 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.09 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=3.45 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=5.11 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.09 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.09 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.08 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=3.29 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=1.22 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=3.27 ms

10.0.0.2 ping statistics ---
    17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 41ms
    min/avg/max/mdev = 1.041/3.219/19.322/4.329 ms
.t]
@msk-anspelov-gw-01# ping 20.0.0.1
Destination host unreachable
.t]
@msk-anspelov-gw-01# ping 20.0.0.1
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#
```

- Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```
vyos@msk-anspelov-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03#
```


Построение туннеля IPv6-IPv4

- Проверка маршрутов.

```
msk-anspelov-gw-01:~$ ping 10.0.0.2
$ 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.84 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.22 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.34 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.40 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.28 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.05 ms

10.0.0.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 16ms
min/avg/max/mdev = 1.015/1.305/1.836/0.255 ms
msk-anspelov-gw-01:~$ ping 20.0.0.1

$ 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.7 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.10 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.20 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.963 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.12 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.17 ms

20.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 14ms
min/avg/max/mdev = 0.963/4.379/15.725/5.178 ms
msk-anspelov-gw-01:~$ ping 20.0.0.2
$ 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Настройка статической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
[edit]sk-anspelov-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#
```

Построение туннеля IPv6-IPv4

- Настройка статической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
[edit]sk-anspelov-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1 1
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#
```

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.